

肺、気道、胸部局在

右肺と左肺

- 右肺は肝臓で短く幅広い
- 左肺には心切痕と舌区
- 右は三葉、左は二葉

葉間裂は変異し不完全もある

肺根は胸膜鞘に包まれる

肺門の配列

- 側副換気と疾患拡大に影響
- 肺根下方に肺間膜
- 右は上葉気管支が肺動脈の上
- 左は肺動脈が気管支の上
- 前から肺静脈、肺動脈、気管支

腺房と肺胞

- 腺房は終末細気管支より末梢
- 二次小葉は高分解能CTで重要
- 一型細胞がガス交換面を作る
- 二型細胞は産生と上皮置換
- マクロファージが粒子と微生物を除く
- 基底膜融合が拡散距離を最小化

サーファクタントは表面張力を減らす

- 肺胞安定化とコンプライアンス増加
- 喪失で虚脱と呼吸窮迫

自律神経と感覚支配

- 肺神経叢は迷走・交感線維を受ける
- 副交感は気管支収縮と分泌
- 交感はカテコールアミンで拡張
- 迷走求心線維が伸展反射を運ぶ
- 実質は鈍く壁側胸膜は痛む
- 咳受容体は大きな気道に集中

胸部画像の読影

- 正面X線は解剖順に追う
 - 肺門濃度は主に血管
 - 通常左肺門が高い
 - 回旋と低吸気は疾患を模倣
- シルエットサインで陰影を局在
 - 右心縁は右中葉
 - 左心縁は舌区
- 軸位は大動脈が左、奇静脈が右
- 所見を各断面で追う
- 胸部は分枝と境界で構成される

気管支樹

- 気管はC6付近の輪状軟骨下から
 - C字軟骨輪と後方膜性壁
 - 分岐部は胸骨角面付近
- 右主気管支は幅広く短く垂直
 - 吸引は右が多く体位で決まる
- 区域は区域気管支と動脈枝
 - 肺静脈は区域間を走る
 - 結合組織面で切除できる
- 右肺は十区域
- 細気管支は軟骨・腺を欠く
 - 終末細気管支で伝導域が終わる
- 側副路は閉塞を迂回する
 - 疾患拡大も許す
 - 完全な裂は葉間流を制限
- 分画症は体循環供給で気管支なし

二重血流

- 肺動脈は気管支に伴う
- 肺静脈は区域間から左心房へ
- 気管支動脈は気道と胸膜を供給
 - 肺静脈へ戻り生理的シャント
- 低圧で高コンプライアンスの肺循環
 - 塞栓は下葉に多い
 - 二重供給が梗塞を制限
- 重症喀血は主に気管支循環
 - 塞栓術には脊髄動脈起始の知識

リンパ流

- 表在胸膜下・深部気管支周囲リンパ叢
- 肺門から気管気管支、気管傍節へ
- 左下葉は右へ流れ得る
 - がん病期と進展に影響
- 肺胞壁にリンパ管はない
- リンパ節ステーションは解剖で定義
 - 気管支内超音波で肺門節
 - 食道超音波で後方節

疾患の局在

- 吸引物は重力依存区域へ
 - 立位は下葉底部
 - 仰臥位は下葉上区と上葉後区域
- 虚脱は構造を患部へ引く
- 浸潤影は容量保持、エアブロンコグラム
- 胸膜疾患は表面と裂に沿う
 - 隔壁化液体は癒着で制限
 - 膿胸はレンズ状、膿瘍は実質内
- 肺尖腫瘍は神経叢、交感神経幹へ
 - 手筋力低下、疼痛、ホルネル症候群
- 中心腫瘍は閉塞し浸潤する